
Pregunta

a) (1,25 punts) Resol pel mètode de Gauss el sistema

$$\left. \begin{array}{r} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + y + 2z = 6 \end{array} \right\}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-3F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 11 \\ 0 & -5 & 5 & 15 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -5 & 3 & 11 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{array} \right).$$

De baix a dalt: $2z = 4$, $z = 2$; $-5y + 6 = 11$, $y = -1$; $x = -3 - 2y + z = 1$. És compatible determinat, amb solució $(x, y, z) = (1, -1, 2)$.

b) (1,25 punts) Resol i classifica el sistema

$$\left. \begin{array}{r} x - y + 2z = 1 \\ 2x + y - z = 5 \\ 4x - y + 3z = 7 \end{array} \right\}$$

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 5 \\ 4 & -1 & 3 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-4F_1]{F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Queden dues equacions amb tres incògnites: és compatible indeterminat. Amb $z = 3\lambda$, la segona dona $3y = 3 + 15\lambda$, $y = 1 + 5\lambda$, i la primera, $x = 1 + y - 2z = 2 - \lambda$. Les solucions són $(x, y, z) = (2 - \lambda, 1 + 5\lambda, 3\lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$.